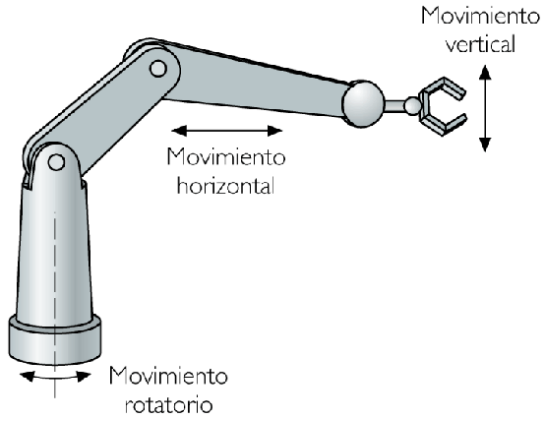


Robótica (Teoría)

Clase 02: Posición y orientación de un cuerpo rígido

Profesor: Carlos Diaz

cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 02

- Introducción
- Representación de la posición
  - Sistema cartesiano de referencia
  - Coordenadas cartesianas
  - Coordenadas Polares y cilíndricas
  - Coordenadas Esféricas
- Representación de la orientación
  - Matrices de rotación
  - Ángulos de Euler
  - Par de rotación
- Ejercicios

Introducción

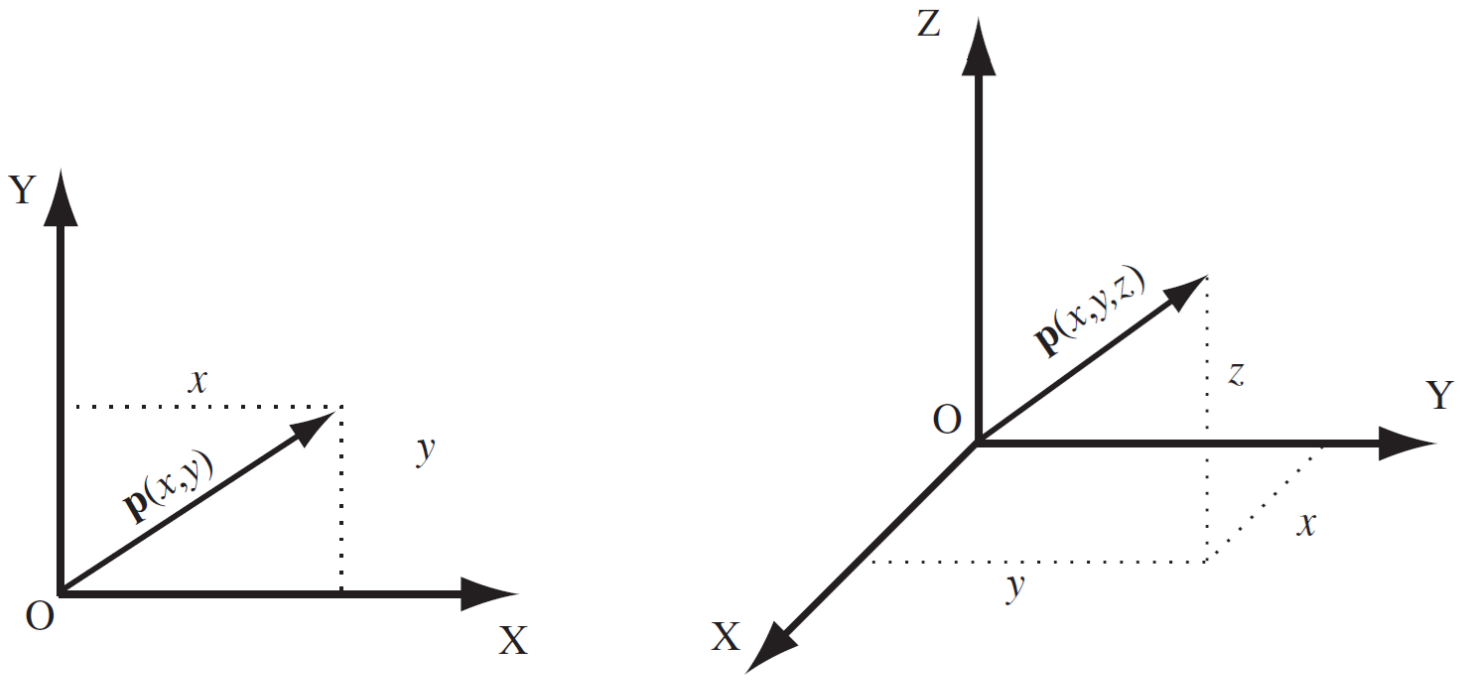
- La manipulación de piezas llevada a cabo por un robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- Asimismo, para que el robot pueda recoger un elemento, es necesario que conozca la posición y orientación de estos objetos con respecto a la base del robot.
- La posición y orientación deben ser establecidas en relación a un sistema de referencia definido.



- La representación de la posición y orientación van a ser tratadas inicialmente de manera independiente para después combinar ambas haciendo uso de herramientas matemáticas que faciliten su empleo.

Representación de la posición

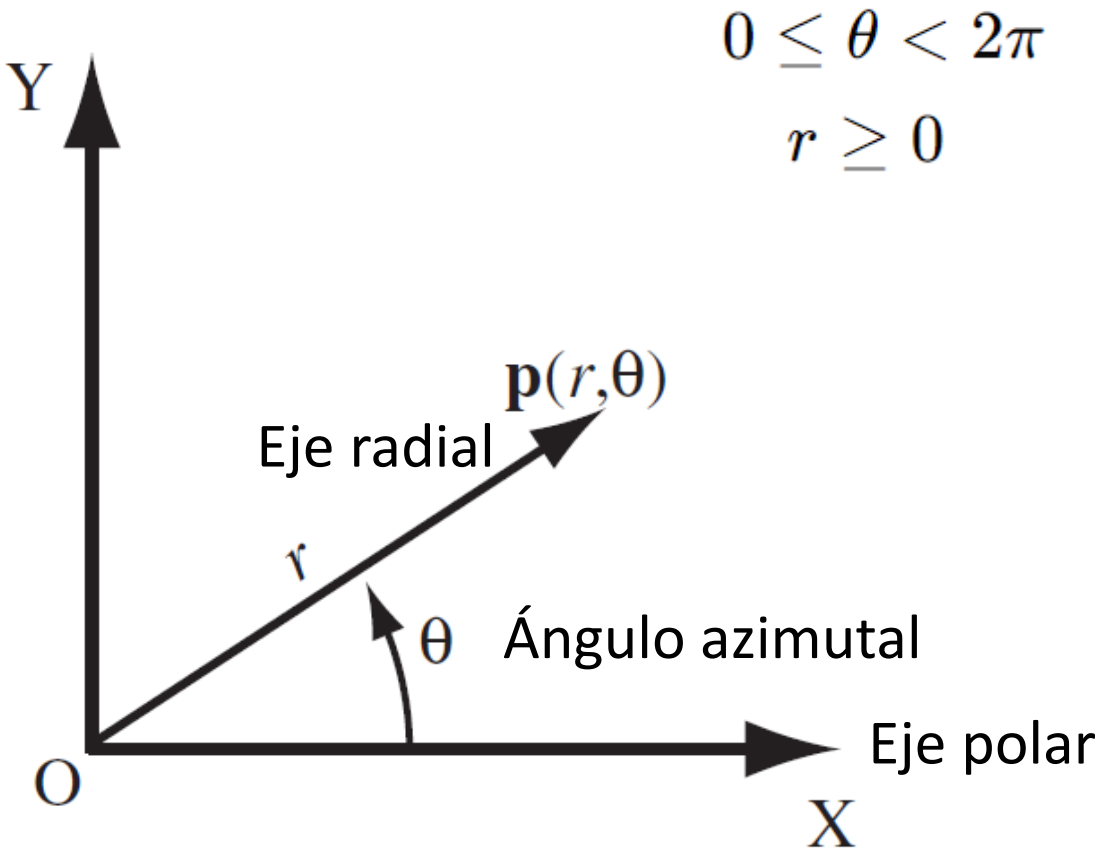
- En un plano bidimensional, la posición de un cuerpo rígido precisa de dos grados de libertad y, por tanto, la posición del cuerpo quedará definida por dos componentes independientes. En el caso de espacio tridimensional será necesario emplear tres componentes. En la figura, se representa el vector **p** en coordenadas cartesianas.



Representación de un vector en coordenadas cartesianas en 2 y 3 dimensiones

Representación de la posición

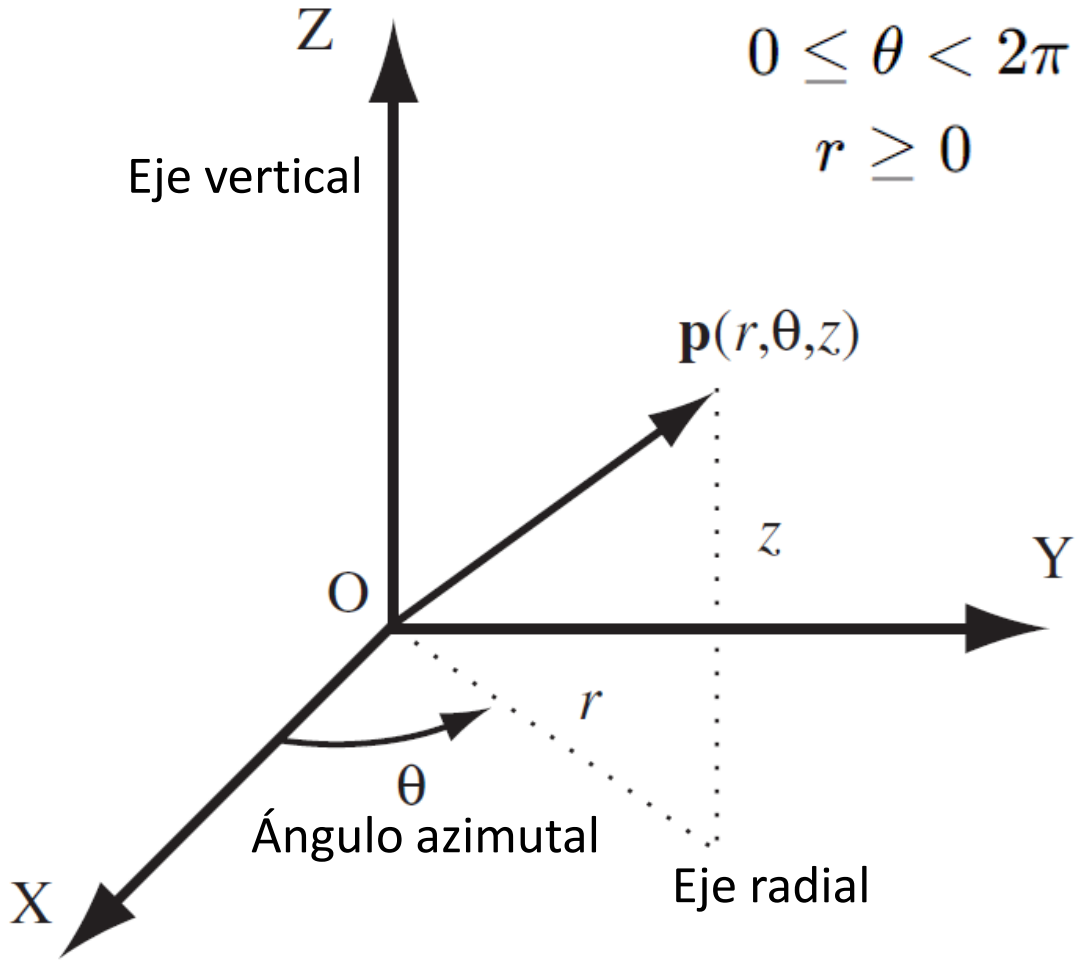
- Para un plano, es posible también caracterizar la localización de un punto o vector **p** respecto a un sistema de ejes cartesianos de referencia OXY utilizando las denominadas coordenadas polares **p(r, θ)**.
- En esta representación, r representa la distancia desde el origen O del sistema hasta el extremo del vector **p**, mientras que θ es el ángulo que forma el vector **p** con el eje OX.



Representación de coordenadas polares

Representación de la posición

- En el caso de tres dimensiones, un vector **p** podrá expresarse con respecto a un sistema de referencia OXYZ, mediante las coordenadas cilíndricas **p(r, θ, z)**.
- Las componentes r y θ tienen el mismo significado que en el caso de coordenadas polares, aplicado el razonamiento sobre el plano OXY, mientras que la componente z expresa la proyección sobre el eje OZ del vector **p**.



Representación de coordenadas cilíndricas

Conversiones

- 2 dimensiones: Cartesianas - Polares

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\,\mathrm{sen}\,\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos\theta = x/r,\ \mathrm{sen}\,\theta = y/r, \quad 0 \le \theta < 2\pi \end{cases}$$

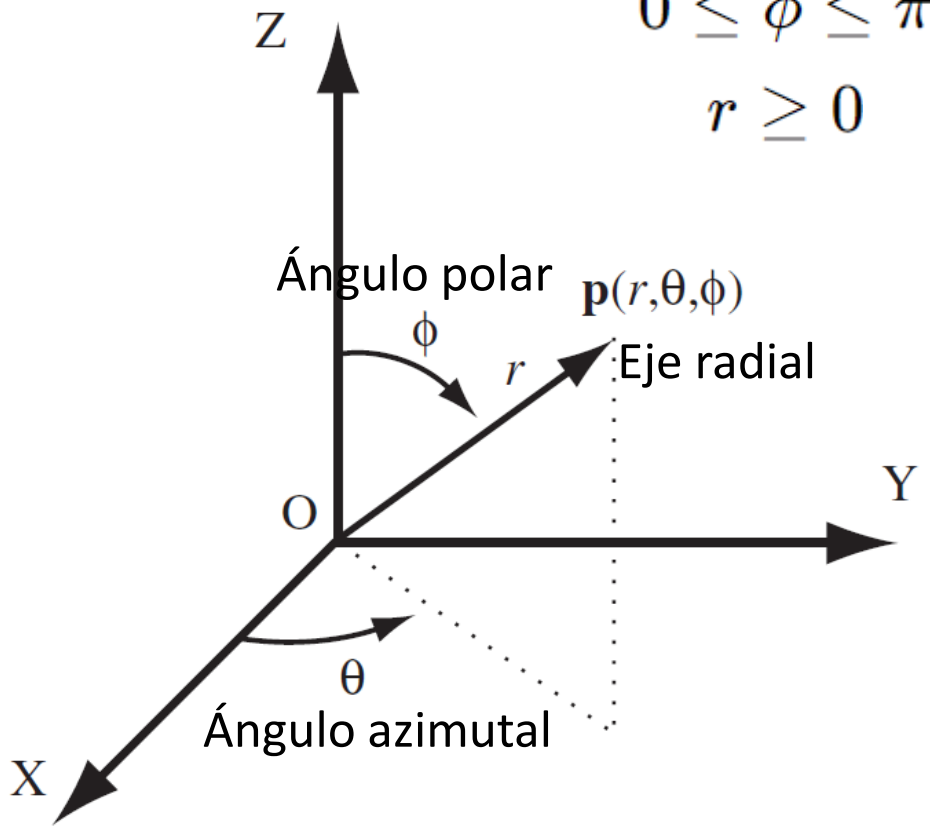
- 3 dimensiones: Cartesianas - Cilíndricas

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\,\mathrm{sen}\,\theta \\ z = z \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos\theta = x/r,\ \mathrm{sen}\,\theta = y/r, \quad 0 \le \theta < 2\pi \\ z = z \end{cases}$$

Representación de la posición

- También es posible utilizar coordenadas esféricas para realizar la localización de un vector en un espacio de tres dimensiones.
- Utilizando el sistema de referencia OXYZ, el vector **p** tendrá como coordenadas esféricas **p(r, θ, ϕ)**, donde la componente r es la distancia desde el origen O hasta el extremo del vector **p**; la componente θ es el ángulo formado por la proyección del vector **p** sobre el plano OXY con el eje OX; y la componente ϕ es el ángulo formado por el vector p con el eje OZ.

$$0 \leq \theta < 2\pi$$
$$0 \leq \phi \leq \pi$$
$$r \geq 0$$



Representación de un vector en coordenadas esféricas

Conversiones

- Cartesianas - Esféricas

$$\begin{cases} x = r \operatorname{sen}\phi \cos\theta \\ y = r \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta \\ z = r\cos\phi \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \operatorname{sen}\phi = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{r}, \cos\phi = \dfrac{z}{r}, \ 0 < \phi < \pi \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{y}{r\operatorname{sen}\phi}, \cos\theta = \dfrac{x}{r\operatorname{sen}\phi} \end{cases}$$

Ejercicio 1

1. Hallar las coordenadas cilíndricas del punto A(–1, –1, 3)
2. Hallar las coordenadas cartesianas del punto A que tiene las coordenadas cilíndricas (2, 2π/3, –4)
3. Hallar las coordenadas cartesianas del punto A con coordenadas esféricas (4, 2π/3, π/6)
4. Hallar las coordenadas esféricas del punto A con coordenadas cartesianas $(-1/2, \sqrt{3}/2, \sqrt{3})$

- Respuesta 1: $(r, \theta, z) = \left(\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4}, 3\right)$
- Respuesta 2: $(x, y, z) = (-1, \sqrt{3}, -4)$
- Respuesta 3: $(x, y, z) = (-1, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$
- Respuesta 4: $(r, \theta, \phi) = (2, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$

Ejercicio 2

Un brazo robótico se mueve en el espacio tridimensional con una trayectoria determinada por las siguientes funciones paramétricas en coordenadas rectangulares:

- $x(t) = \sin(t)$
- $y(t) = \cos(t)$
- $z(t) = t^2$

Donde t es el tiempo.

1. Calcular la velocidad del brazo robótico en coordenadas rectangulares.
2. Convertir la velocidad a coordenadas cilíndricas y calcularla allí.
3. Convertir la velocidad a coordenadas esféricas y calcularla allí.
4. Evaluar y comparar los valores numéricos de las velocidades en t = 1 para los tres sistemas de coordenadas (rectangulares, cilíndricas y esféricas).

Ejercicio 2 Sugerencias

Resumen Completo de Conversiones y Fórmulas de Velocidades

1. **Coordenadas Rectangulares (Cartesianas)**

Dado un sistema paramétrico $(x(t), y(t), z(t))$:

- Velocidad $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Ejercicio 2 Sugerencias

2. **Coordenadas Cilíndricas**

Para un sistema paramétrico $(r(t), \theta(t), z(t))$:

- **Conversión de Coordenadas Rectangulares a Cilíndricas**: Dado $(x(t), y(t), z(t))$, las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) se definen como:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\theta = \operatorname{atan2}(y, x)$$
$$z = z$$

- **Velocidad en Coordenadas Cilíndricas**:

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$
$$v_\theta = r\frac{d\theta}{dt}$$
$$v_z = \frac{dz}{dt}$$

Ejercicio 2 Sugerencias

3. **Coordenadas Esféricas**

Para un sistema paramétrico $(r(t), \theta(t), \phi(t))$:

- **Conversión de Coordenadas Rectangulares a Esféricas**: Dado $(x(t), y(t), z(t))$, las coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) se definen como:

$$
\begin{aligned}
r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\
\theta &= \operatorname{atan2}(y, x) \\
\phi &= \operatorname{atan2}\left(\sqrt{x^2 + y^2}, z\right)
\end{aligned}
$$

- **Velocidad en Coordenadas Esféricas**:

$$
\begin{aligned}
v_r &= \frac{dr}{dt} \\
v_\theta &= r \sin(\phi) \frac{d\theta}{dt} \\
v_\phi &= r \frac{d\phi}{dt}
\end{aligned}
$$

Ejercicio 2 Sugerencias

- Su programa puede comprobar numéricamente que el modulo de la velocidad en los tres sistemas coordenados es el mismo:
  - **Rectangulares (cartesianas):** $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
  - **Cilíndricas:** $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2}$
  - **Esféricas:** $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_R^2 + v_\theta^2 + v_\phi^2}$
- En el ejercicio comprobaras:

Cartesianas

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\cos t)^2 + (-\sin t)^2 + (2t)^2} = \sqrt{1 + 4t^2}$$

Cilíndricas

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2} = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + (2t)^2} = \sqrt{1 + 4t^2}$$

Esféricas

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_R^2 + v_\theta^2 + v_\phi^2} = \sqrt{\left(\frac{2t^3}{\sqrt{1+t^4}}\right)^2 + (-1)^2 + \left(\frac{2t}{\sqrt{1+t^4}}\right)^2} = \sqrt{1 + 4t^2}$$

En $t = 1$ s: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{5} \approx 2.2361.$

Ejercicio 2 Respuesta

```
Velocidad (cartesianas):
v = (cos(t), -sin(t), 2*t)

Velocidad (cilíndricas):
(v_r, v_θ, v_z) = (0, -1, 2*t)

Velocidad (esféricas):
(v_R, v_θ, v_ϕ) = (2*t**3/sqrt(t**4 + 1), -1, -2*t/sqrt(t**4 + 1))

Módulo |v| (cartesianas): sqrt(4*t**2 + 1)
Módulo |v| (cilíndricas): sqrt(4*t**2 + 1)
Módulo |v| (esféricas): sqrt((4*t**6 + t**4 + 4*t**2 + 1)/(t**4 + 1))

Evaluación en t = 1 s (4 decimales):
Cart: (0.5403, -0.8415, 2.000)
Cil : (0, -1.000, 2.000)
Esf : (1.414, -1.000, -1.414)
Cart |v|: 2.236
Cil  |v|: 2.236
Esf  |v|: 2.236
```

Representación de la orientación

- Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su posición.
- Sin embargo, para el caso de un sólido rígido, es necesario además definir cuál es su orientación con respecto a un sistema de referencia.
- Una orientación en el espacio tridimensional viene definida por tres grados de libertad o tres componentes linealmente independientes.
- Para poder describir de forma sencilla la orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia, es habitual asignar solidariamente al objeto un nuevo sistema, y después estudiar la relación espacial existente entre los dos sistemas.
- De forma general, esta relación vendrá dada por la posición y orientación del sistema asociado al objeto respecto al de referencia.
- Para el análisis de los distintos métodos de representar orientaciones se supondrá que ambos sistemas coinciden en el origen, y que, por tanto, no existe cambio alguno de posición entre ellos.

Matrices de rotación

- Para describir las orientaciones utilizamos las matrices de rotación.
- Sea el sistema OXY el de referencia fijo y el sistema OUV el móvil, solidario al objeto.
- Un vector **p** del plano se puede representar como:

$$\mathbf{P} = p_x\,\mathbf{i}_x + p_y\,\mathbf{j}_y \qquad \ldots(1)$$

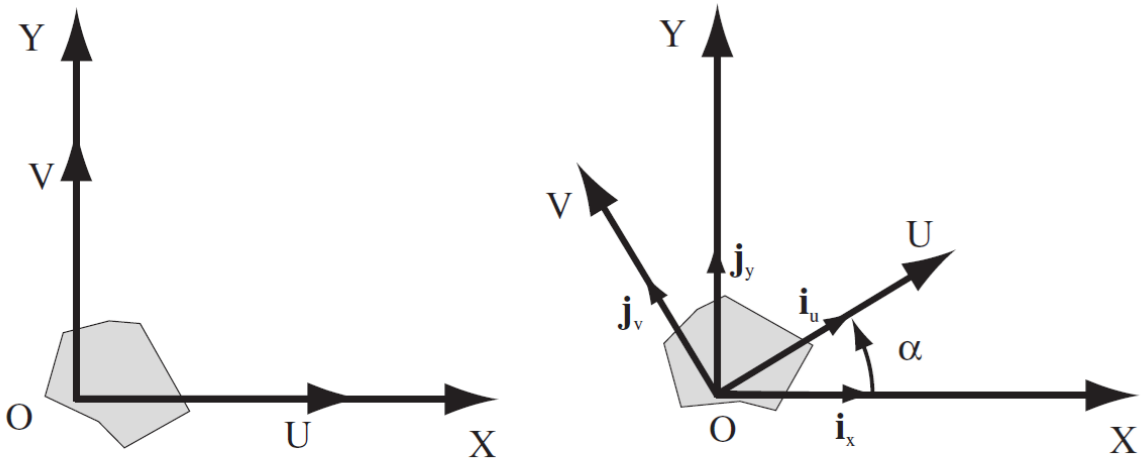
$$\mathbf{P} = p_u\,\mathbf{i}_u + p_v\,\mathbf{j}_v \qquad \ldots(2)$$

- De (1) y (2) se puede demostrar que:

$$p_x = (p_u\,\mathbf{i}_x\,\mathbf{i}_u + p_v\,\mathbf{i}_x\,\mathbf{j}_v) \qquad \ldots(3)$$

$$p_y = (p_u\,\mathbf{j}_y\,\mathbf{i}_u + p_v\,\mathbf{j}_y\,\mathbf{j}_v) \qquad \ldots(4)$$

- De (3) y (4):



Orientación de un sistema OUV respecto a otro OXY en un plano

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} p_u \\ p_v \end{bmatrix}$$

De donde se deduce

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x\,\mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x\,\mathbf{j}_y \\ \mathbf{j}_y\,\mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y\,\mathbf{j}_v \end{bmatrix} \qquad \ldots(5)$$

Transformaciones de ángulos

II cuadrante

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\cos(\theta)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin(\theta)$$

$$\sin(\pi-\theta)=\sin(\theta)$$

$$\cos(\pi-\theta)=-\cos(\theta)$$

III cuadrante

$$\sin(\pi+\theta)=-\sin(\theta)$$

$$\cos(\pi+\theta)=-\cos(\theta)$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)=-\cos(\theta)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)=\sin(\theta)$$

IV cuadrante

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)=-\cos(\theta)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)=\sin(\theta)$$

$$\sin(2\pi-\theta)=-\sin(\theta)$$

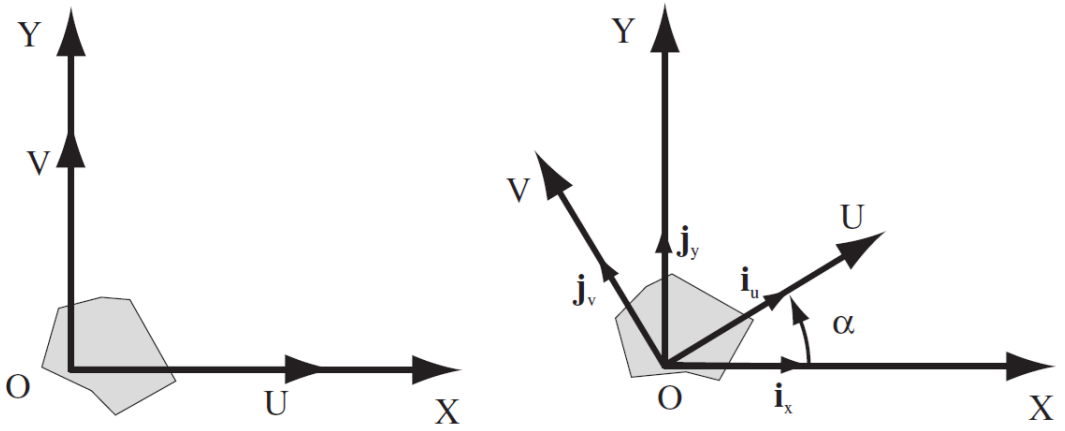
$$\cos(2\pi-\theta)=\cos(\theta)$$

Transformaciones en I cuadrante: $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos(\theta)$ $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin(\theta)$

Matrices de rotación

- La matriz **R** es la es la llamada matriz de rotación, que define la orientación del sistema OUV con respecto al sistema OXY, y que sirve para transformar las coordenadas de un vector en un sistema a las del otro.
- En el caso de dos dimensiones, la orientación viene definida por un único parámetro independiente.
- Si se considera la posición relativa del sistema OUV girado un ángulo α sobre el OXY, tras realizar los correspondientes productos escalares, la matriz **R** será de la forma:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\text{sen}\,\alpha \\ \text{sen}\,\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \qquad \ldots(6)$$



Orientación de un sistema OUV respecto a otro OXY en un plano

Ejercicio 3

1. Dado el vector (-3,2) en el plano, rota el vector un ángulo de 180 grados en sentido antihorario alrededor del origen del plano.
   Rpta: (3,-2)

2. Dado el vector (2,-2) en el plano, rota el vector un ángulo de 60 grados en sentido antihorario alrededor del punto (-3,4).
   Rpta: (4.6962, 5.3301)

Matrices de rotación

- En un espacio tridimensional, el razonamiento a seguir es similar. Supónganse los sistemas OXYZ y OUVW, coincidentes en el origen, siendo el OXYZ el sistema de referencia fijo, y el OUVW el solidario al objeto cuya orientación se desea definir.

$$\mathbf{p}_{xyw} = [p_x, p_y, p_z]^T = p_x \cdot \mathbf{i}_x + p_y \cdot \mathbf{j}_y + p_z \cdot \mathbf{k}_z \quad \ldots(7)$$

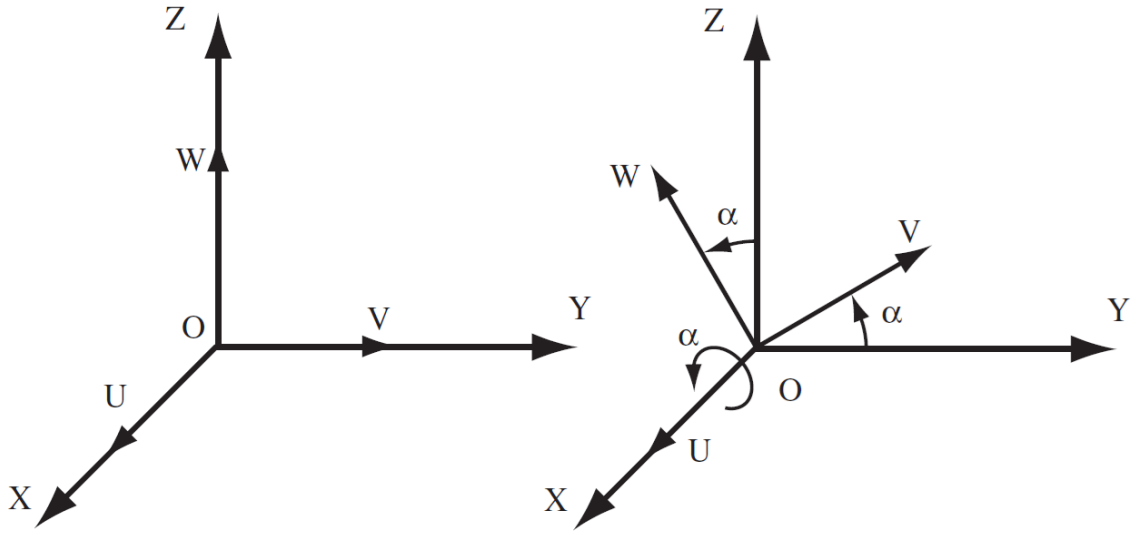
$$\mathbf{p}_{uvw} = [p_u, p_v, p_w]^T = p_u \cdot \mathbf{i}_u + p_v \cdot \mathbf{j}_v + p_w \cdot \mathbf{k}_w \quad \ldots(8)$$

- Se puede demostrar que:

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} p_u \\ p_v \\ p_w \end{bmatrix} \quad \ldots(9)$$

- Y deducir que:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \mathbf{j}_y & \mathbf{k}_z \mathbf{k}_w \end{bmatrix} \quad \ldots(10)$$



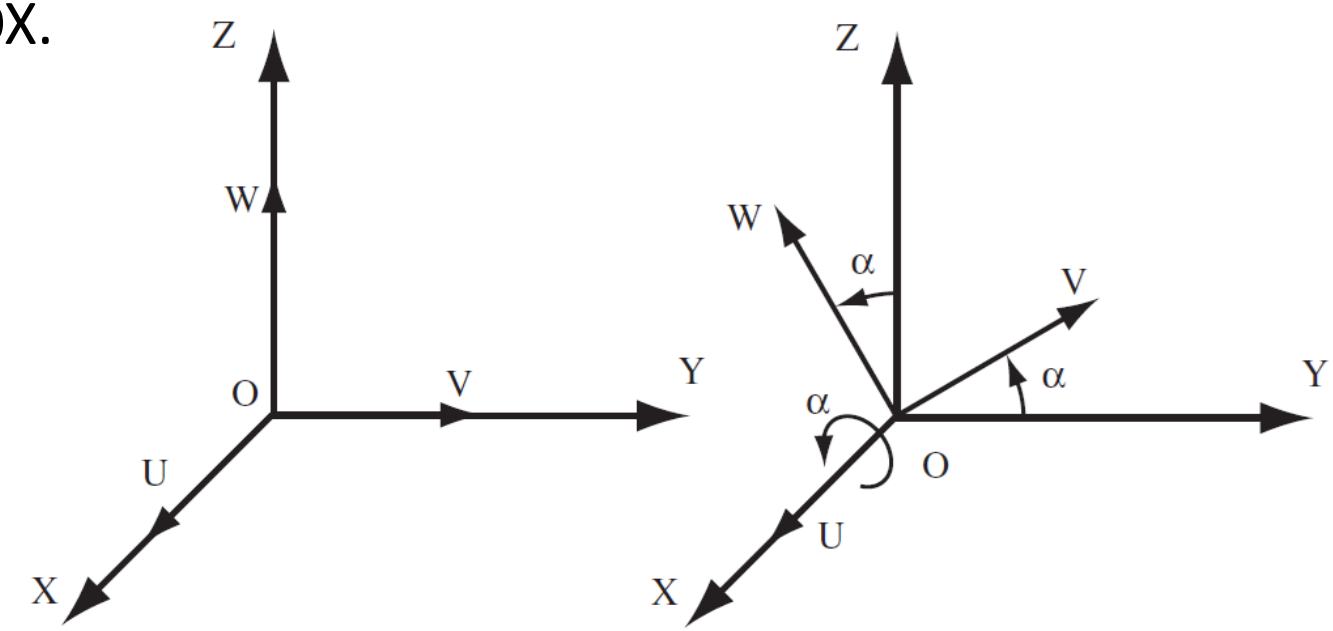
Sistema de referencia OXYZ y solidario al objeto OUVW

Matrices de rotación

- **R** es la matriz de rotación que define la orientación del sistema OUVW con respecto al sistema OXYZ.
- Es importante obtener la matriz de rotación correspondiente a sistemas girados sobre cada uno de los ejes del sistema de referencia.
- Giro alrededor de un ángulo α del eje OX.

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \mathbf{k}_w \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot\,x}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\text{sen}\,\alpha \\ 0 & \text{sen}\,\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \quad \ldots(11)$$



Sistema de referencia OXYZ y solidario al objeto OUVW

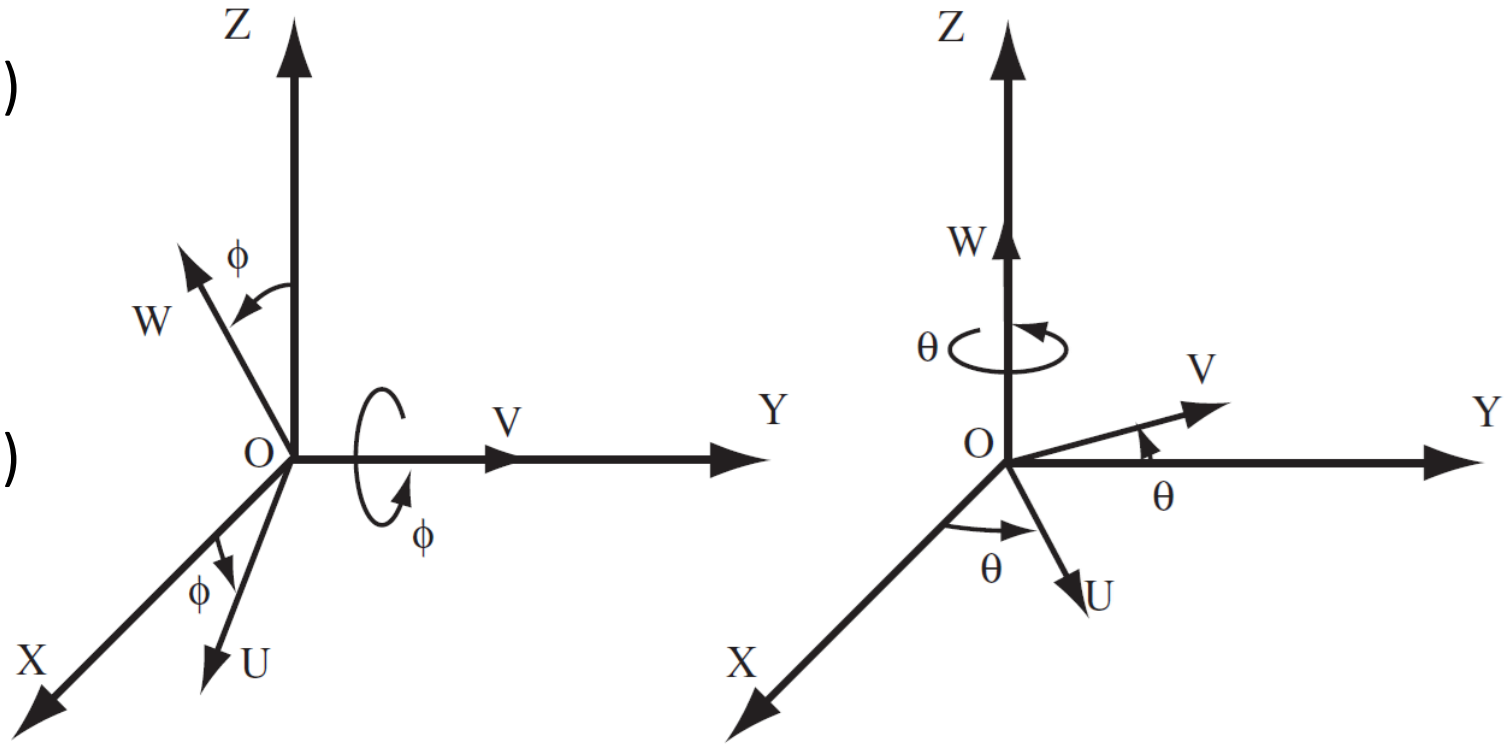
Matrices de rotación

- Giro alrededor de un ángulo ϕ del eje OY.
- Giro alrededor de un ángulo θ del eje OZ.

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \mathbf{k}_w \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Roty}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \operatorname{sen}\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\phi & 0 & \cos\phi \end{bmatrix} \quad \ldots(12)$$

$$\mathbf{Rotz}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \ldots(13)$$



Rotación del sistema OUVW con respecto a los ejes OY y OZ

Matrices de rotación

- Composición de rotaciones: Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de varias rotaciones. Así, si al sistema OUVW se le aplica una rotación de ángulo α sobre OX, seguida de una rotación de ángulo ϕ sobre OY y de una rotación de ángulo θ sobre OZ, la rotación global puede expresarse como:

$$\mathbf{T} = \mathbf{Rotz}\,(\theta)\,\mathbf{Roty}\,(\phi)\,\mathbf{Rotx}\,(\alpha) = \begin{bmatrix} C\theta & -S\theta & 0 \\ S\theta & C\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C\phi & 0 & S\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -S\phi & 0 & C\phi \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha & -S\alpha \\ 0 & S\alpha & C\alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C\theta C\phi & -S\theta C\alpha + C\theta S\phi S\alpha & S\theta S\alpha + C\theta S\phi C\alpha \\ S\theta C\phi & C\theta C\alpha + S\theta S\phi S\alpha & -C\theta S\alpha + S\theta S\phi C\alpha \\ -S\phi & C\phi S\alpha & C\phi C\alpha \end{bmatrix} \quad \ldots(14)$$

- Donde Cθ expresa cos θ y Sθ expresa sen θ.

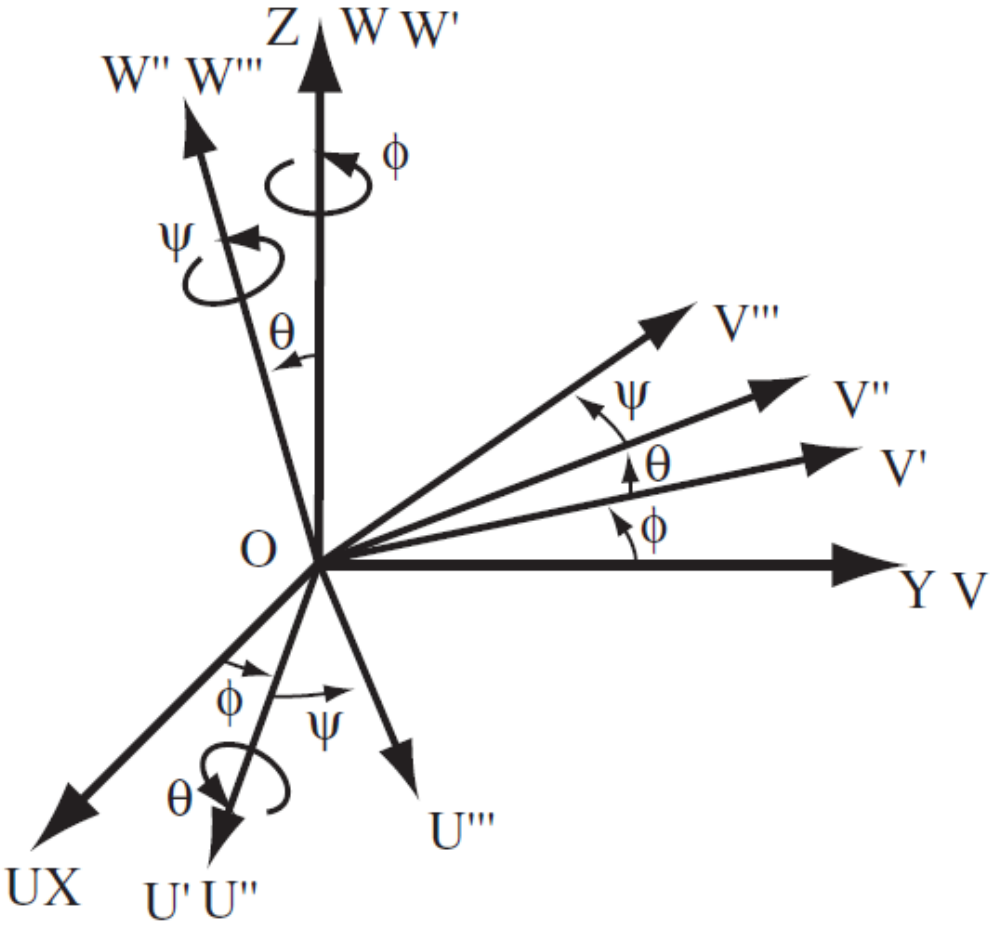
Ejercicio 4

- Rotar el vector [2, 3, 4] alrededor de los ejes x, y y z en ese orden, con ángulos de 37, 53 y -90 grados sexagesimales respectivamente.

Rpta: (-0.01135356, -5.1967973, 1.41179634)

Ángulos de Euler

- Para la representación de orientación en un espacio tridimensional mediante un matriz de rotación es necesario definir nueve elementos.
- Otro método de definición de orientación son los llamados ángulos de Euler que hace uso de únicamente de tres componentes para su descripción.
- Todo sistema OUVW solidario al cuerpo cuya orientación se quiere describir, puede definirse con respecto al sistema OXYZ mediante tres ángulos: ϕ (phi), θ (theta), ψ (psi), denominados ángulos de Euler que representan los valores de los giros a realizar sobre tres ejes ortogonales entre sí.



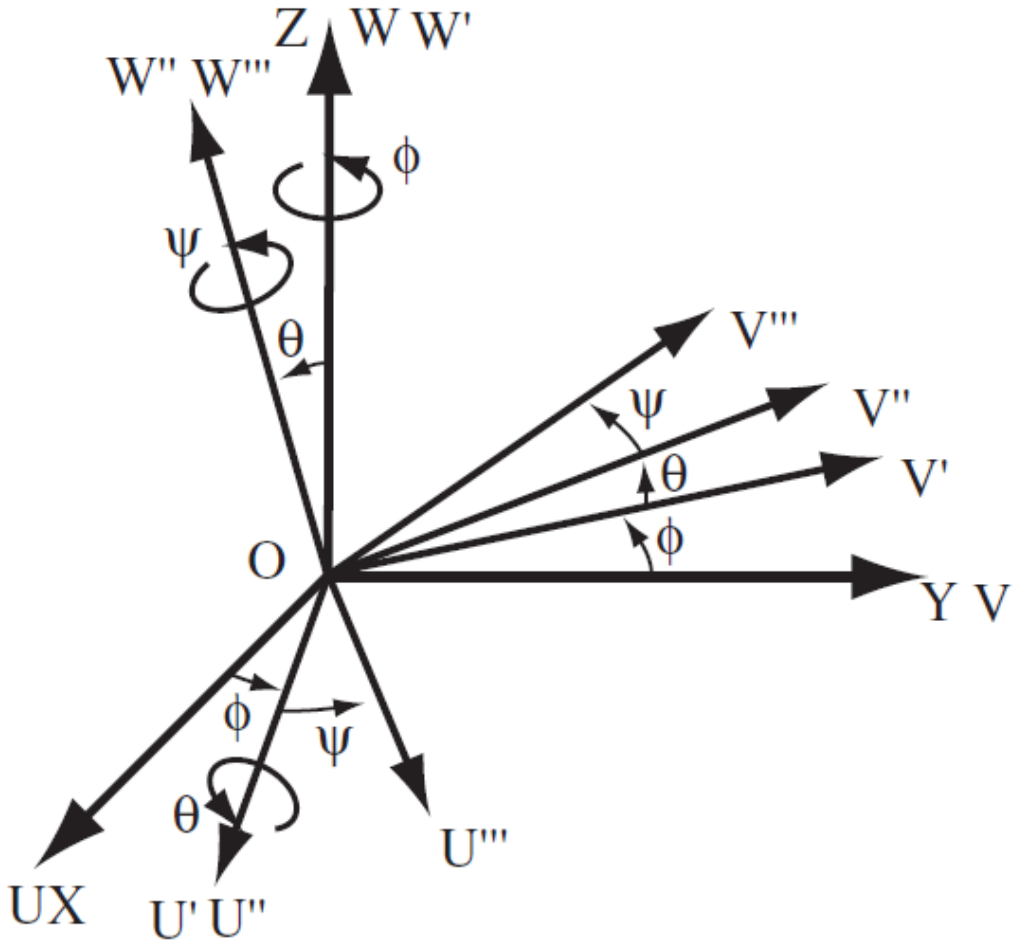
Ángulos de Euler WUW

Sistema fijo y Sistema movil

- En un sistema fijo, las rotaciones se aplican respecto a ejes que no cambian de orientación. Las matrices de rotación se multiplican en orden inverso al de las rotaciones.
- En un sistema móvil, las rotaciones se hacen sobre los ejes del propio objeto, que van cambiando con cada rotación. Aquí, las matrices de rotación se multiplican en el mismo orden en que se aplican las rotaciones.
- La principal diferencia es que en el sistema móvil los ejes cambian de orientación durante las rotaciones, mientras que en el sistema fijo permanecen constantes.

Ángulos de Euler WUW

- Si se parte de los sistemas OXYZ y OUVW, inicialmente coincidentes, se puede colocar al sistema OUVW en cualquier orientación siguiendo los siguientes pasos:
  1. Girar el sistema OUVW un ángulo ϕ con respecto al eje OZ, convirtiéndose así en el OU'V'W'.
  2. Girar el sistema OU'V'W' un ángulo θ con respecto al eje OU', convirtiéndose así en el OU''V''W''.
  3. Girar el sistema OU''V''W'' un ángulo ψ con respecto al eje OW'' convirtiéndose finalmente en el OU'''V'''W'''.
- Es importante que estas operaciones se realicen en la secuencia especificada, pues las operaciones de giros consecutivos sobre ejes no son conmutativas.



Ángulos de Euler WUW

Ejercicio 5

- Rotar el vector [2,3,4] usando ángulos de Euler en la convención WUW.

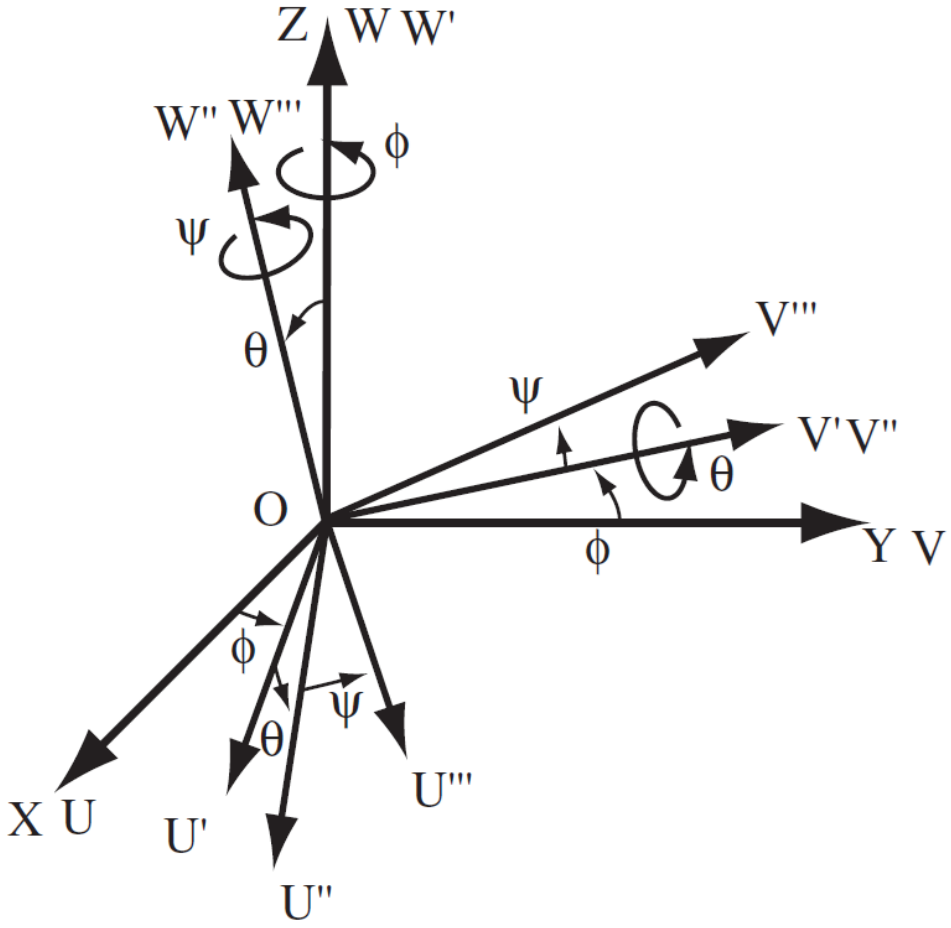
Los ángulos que utilizaremos serán:

- Primero, una rotación de 45º alrededor del eje Z.
- Luego, una rotación de 30º alrededor del eje U'.
- Finalmente, otra rotación de −60º alrededor del eje W''.

Rpta: (4.10053917, 0.98790901, 3.34807621)

Ángulos de Euler WVW

- Si se parte de los sistemas OXYZ y OUVW, inicialmente coincidentes, se puede colocar al sistema OUVW en cualquier orientación siguiendo los siguientes pasos:
  1. Girar el sistema OUVW un ángulo ϕ con respecto al eje OZ, convirtiéndose así en el OU'V'W'.
  2. Girar el sistema OU'V'W' un ángulo θ con respecto al eje OV', convirtiéndose así en el sistema OU''V''W''.
  3. Girar el sistema OU''V''W'' un ángulo ψ con respecto al eje OW'', convirtiéndose finalmente en el OU'''V'''W'''.
- Como antes, es preciso considerar que el orden de los giros no es conmutativo.



Ángulos de Euler WVW

Ejercicio 6

- Rotar el vector [2,3,4] usando ángulos de Euler en la convención WVW.

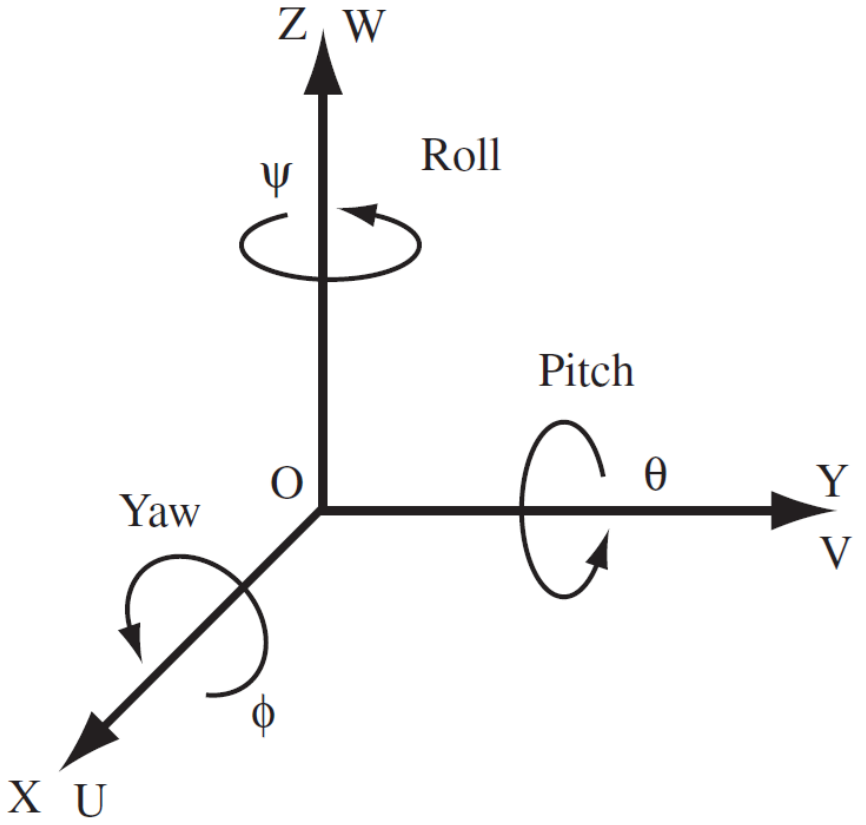
Los ángulos que utilizaremos serán:

- Primero, una rotación de 45º alrededor del eje Z.
- Luego, una rotación de 30º alrededor del eje V’.
- Finalmente, otra rotación de −60º alrededor del eje W''.

Rpta: (3.78166096, 3.45349156, 1.66506351)

Ángulos de Euler XYZ

- Estos giros sobre los ejes fijos se denominan guiñada, cabeceo y alabeo (Yaw, Pitch y Roll).
- Si se parte de los sistemas OXYZ y OUVW, al igual que en el caso anterior, se puede colocar al sistema OUVW en cualquier orientación siguiendo los siguientes pasos:
  1. Girar el sistema OUVW un ángulo ϕ con respecto al eje OX. Es el denominado Yaw o guiñada.
  2. Girar el sistema OUVW un ángulo θ con respecto al eje OY. Es el denominado Pitch o cabeceo.
  3. Girar el sistema OUVW un ángulo ψ con respecto al eje OZ. Es el denominado Roll o alabeo.
- También considerar que no se trata de una transformación conmutativa.



Ángulos de Euler XYZ (Yaw, Pitch y Roll)

Ejercicio 7

- Rotar el vector [2,3,4] usando ángulos de Euler en la convención XYZ.

Los ángulos que utilizaremos serán:

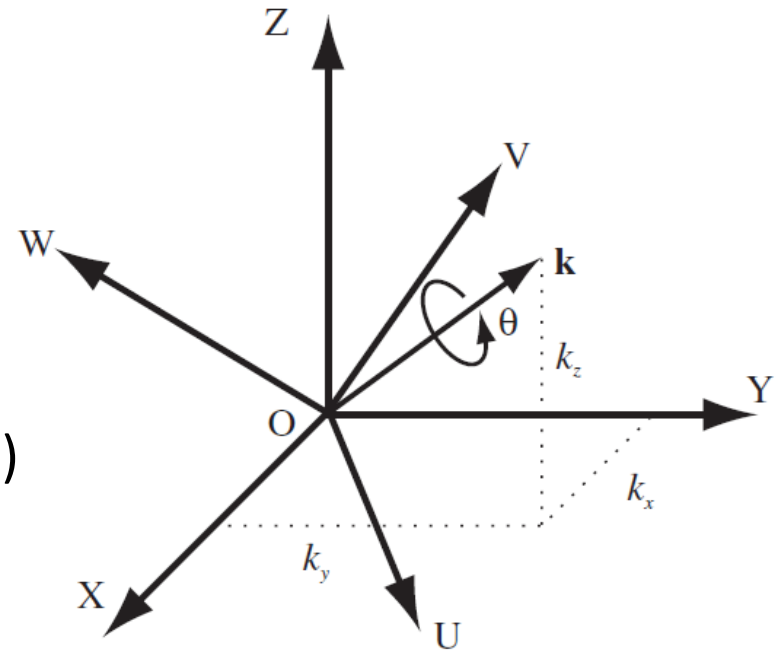
- Primero, una rotación de 45° alrededor del eje X.
- Luego, una rotación de 30° alrededor del eje Y.
- Finalmente, otra rotación de -60° alrededor del eje Z.

Rpta: (1.49108984, -3.99685692, 3.28660705)

Par de rotación

- La representación de la orientación de un sistema OUVW con respecto al sistema de referencia OXYZ también puede realizarse mediante la definición de un vector unitario $\mathbf{k}$ (k_x, k_y, k_z) y un ángulo de giro θ, tal que el sistema OUVW corresponde al sistema OXYZ girado un ángulo θ sobre el eje $\mathbf{k}$. El eje $\mathbf{k}$ ha de pasar por el origen O de ambos sistemas. Al par (k, θ) se le denomina par de rotación.
- Esta orientación se puede representar como $\mathrm{Rot}(k, \theta)$.
- La aplicación de un par de rotación que rote un vector $\mathbf{p}$ un ángulo θ alrededor del vector unitario k se realiza a través de la siguiente expresión:

$$\mathbf{Rot}(\mathbf{k}, \theta)\ \mathbf{p} = \mathbf{p}\cos\theta + (\mathbf{k} \times \mathbf{p})\ \mathrm{sen}\ \theta + \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{p})(1 - \cos\theta) \quad \ldots(15)$$



Representación de orientación por eje y ángulo de giro (par de rotación)

Par de rotación

- Donde la matriz de rotación es:

$$\mathbf{R}(\mathbf{k},\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta + k_x^2(1-\cos\theta) & k_x k_y(1-\cos\theta) - k_z\sin\theta & k_x k_z(1-\cos\theta) + k_y\sin\theta \\ k_y k_x(1-\cos\theta) + k_z\sin\theta & \cos\theta + k_y^2(1-\cos\theta) & k_y k_z(1-\cos\theta) - k_x\sin\theta \\ k_z k_x(1-\cos\theta) - k_y\sin\theta & k_z k_y(1-\cos\theta) + k_x\sin\theta & \cos\theta + k_z^2(1-\cos\theta) \end{bmatrix}$$

- Y el punto rotado es:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{R}(\mathbf{k},\theta)\cdot\mathbf{p}$$

$$\mathbf{p}' = \begin{bmatrix} (\cos\theta + k_x^2(1-\cos\theta))p_x + (k_x k_y(1-\cos\theta) - k_z\sin\theta)p_y + (k_x k_z(1-\cos\theta) + k_y\sin\theta)p_z \\ (k_y k_x(1-\cos\theta) + k_z\sin\theta)p_x + (\cos\theta + k_y^2(1-\cos\theta))p_y + (k_y k_z(1-\cos\theta) - k_x\sin\theta)p_z \\ (k_z k_x(1-\cos\theta) - k_y\sin\theta)p_x + (k_z k_y(1-\cos\theta) + k_x\sin\theta)p_y + (\cos\theta + k_z^2(1-\cos\theta))p_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}\cos(\theta) + (\mathbf{k}\times\mathbf{p})\sin(\theta) + \mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{p})(1-\cos(\theta))$$

Ejercicio 8

1. Rotar el vector (2, 1) un ángulo de 45 grados en sentido antihorario alrededor del origen utilizando el vector (1, 1) como el eje de rotación.

Rpta: (1.85355339, 1.14644661, -0.5)

FIN